



TRAVAUX DIRIGÉS

Mélanges – Corps purs – Techniques de séparation

Classe : Seconde

Durée conseillée : 2h

Exercice 1 : Purification et séparation en laboratoire de chimie

Recopie et complète les phrases ci-dessous avec les expressions suivantes : *décantation, de l'eau, un mélange hétérogène, distillation, filtration, un mélange homogène.*

Lors de la préparation d'un extrait d'infusion de menthe, les feuilles broyées restent en suspension dans Le liquide obtenu au départ est Après le passage à travers un papier filtre, la solution liquide obtenue est Les particules lourdes de marc de café déposées au fond d'une tasse s'isolent par L'eau de pluie qui s'infiltre à travers les roches perméables est clarifiée par On sépare l'éthanol d'un mélange eau-alcool par

Exercice 2 : Traitement de l'eau et séparation de boissons liquides

Recopie et complète les phrases ci-dessous avec les expressions suivantes : *un mélange homogène, filtration, de l'eau, distillation, un mélange hétérogène, décantation.*

Dans un verre de limonade contenant de la pulpe de citron, le liquide contient du sucre, des arômes et Comme on distingue les grains de pulpe à l'œil nu, le jus est Lorsqu'on retire la pulpe à l'aide d'une passoire fine, le liquide restant est Dans une station d'épuration, les sables et graviers se déposent au fond du bassin par La rétention des particules fines restantes à travers des lits de sable est une On extrait le parfum pur à partir d'un mélange d'huiles essentielles et d'eau par

Exercice 3 : Extraction du diiode d'une solution aqueuse par le cyclohexane

On ajoute du cyclohexane liquide incolore dans une solution aqueuse de diiode de couleur jaune-orange. Après agitation et repos, on observe deux phases distinctes : une phase supérieure rose-violette surmontant une phase inférieure incolore.

- 1) Interpréter ces faits.
- 2) Comment séparer ces deux phases ? Quelle verrerie faut-il utiliser ?
- 3) La phase supérieure étant isolée, quelle méthode proposez-vous pour récupérer le cyclohexane pur ? Justifier la réponse avec schéma à l'appui.

Données : le cyclohexane est non miscible à l'eau, sa masse volumique est plus faible que celle de l'eau ($d = 0,78$) et sa température d'ébullition est de 81°C sous pression atmosphérique.

Exercice 4 : Extraction du permanganate d'une solution aqueuse par le dichlorométhane

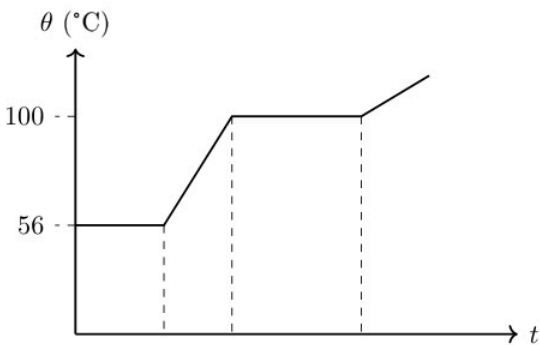
On ajoute du dichlorométhane liquide incolore dans une solution aqueuse d'un colorant vert. Après une forte agitation et un temps de décantation, on obtient une phase supérieure incolore et une phase inférieure verte.

- 1) Interpréter ces faits.
- 2) Comment séparer ces deux phases ? Quelle verrerie faut-il utiliser ?
- 3) La phase inférieure étant isolée, quelle méthode proposez-vous pour récupérer le dichlorométhane pur ? Justifier la réponse avec schéma à l'appui.

Données : le dichlorométhane est non miscible à l'eau, plus dense que l'eau ($d = 1,33$) et sa température d'ébullition est de 40°C sous la pression normale.

Exercice 5 : Analyse de mélange solvant-huile et distillation de parfum

- 1) Quelles méthodes physiques peut-on utiliser pour séparer les constituants du mélange eau, sel dissous et billes d'acier ?
- 2) La figure ci-dessous représente la courbe d'évolution de la température lors de la distillation fractionnée d'un extrait parfumique liquide homogène M .



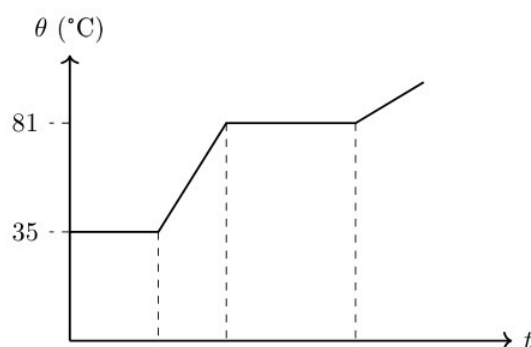
- 2.1) Que peut-on en conclure quant à la nature du liquide M ? Justifier.
- 2.2) En justifiant, identifier le (ou les) constituant(s) du liquide M .

NB : le tableau ci-dessous donne les températures d'ébullition de quelques corps purs sous la pression atmosphérique normale.

Corps pur	Éther	Acétone	Éthanol	Cyclohexane	Eau
$\theta_{\text{éb}} (^{\circ}\text{C})$	35	56	78	81	100

Exercice 6 : Tri de déchets miniers et distillation d'un solvant industriel

- 1) Quelles méthodes physiques peut-on utiliser pour séparer les constituants d'un mélange d'eau, de sable et de limaille de fer ?
- 2) La figure ci-dessous représente le graphe de la température lors de la distillation d'un liquide homogène S .



2.1) Que peut-on en conclure quant à la nature du liquide S ? Justifier.

2.2) En justifiant, identifier le (ou les) constituant(s) du liquide S .

NB : le tableau ci-dessous donne les températures d'ébullition de quelques corps purs sous la pression atmosphérique normale.

Corps pur	Éther	Acétone	Éthanol	Cyclohexane	Eau
$\theta_{\text{éb}} \text{ (}^\circ\text{C)}$	35	56	78	81	100

Exercice 7 : Synthèse de l'eau dans une éprouvette à gaz sécurisée

Lors d'une séance de travaux pratiques sur la combustion des gaz, un élève introduit dans un eudiomètre un volume $V = 80 \text{ cm}^3$ de dihydrogène (H_2) et un volume $V' = 30 \text{ cm}^3$ de dioxygène (O_2). Après déclenchement d'une étincelle électrique, une réaction vive se produit, formant de la buée liquide sur les parois, et un volume restant de gaz est mesuré dans le tube.

- 1) Donner la nature et le volume de ce gaz restant.
- 2) Comment peut-on l'identifier expérimentalement ?
- 3) Calculer le volume de l'autre gaz, déjà épuisé, qu'il faut ajouter dans l'eudiomètre pour consommer entièrement ce gaz restant.
- 4) Sachant que dans les conditions de l'expérience, une masse de 32 g de dioxygène occupe un volume de 24 L (soit un volume molaire de 24 L/mol), calculer la masse d'eau formée après disparition totale des deux gaz à la fin de la question 3.

Exercice 8 : Test de combustion d'un mélange gazeux dans un moteur expérimental

Dans la chambre de combustion transparente d'un eudiomètre, un chercheur mélange un volume $V = 40 \text{ cm}^3$ de dihydrogène et un volume $V' = 50 \text{ cm}^3$ de dioxygène. Après le passage de l'étincelle électrique de mise à feu, de la vapeur d'eau se condense sous forme de gouttelettes et un gaz résiduel demeure non réagi.

- 1) Donner la nature et le volume de ce gaz restant.
- 2) Comment peut-on l'identifier expérimentalement ?
- 3) Calculer le volume de l'autre gaz, déjà épuisé, qu'il faut ajouter dans l'eudiomètre pour consommer intégralement ce gaz résiduel.

4) Sachant que dans les conditions de l'expérience, une masse de 32 g de dioxygène occupe un volume de 24 L, calculer la masse d'eau formée à la fin de cette réaction complète.

CORRECTIONS

Correction de l'exercice 1

Lors de la préparation d'un extrait d'infusion de menthe, les feuilles broyées restent en suspension dans **de l'eau**. Le liquide obtenu au départ est **un mélange hétérogène**. Après le passage à travers un papier filtre, la solution liquide obtenue est **un mélange homogène**. Les particules lourdes de marc de café déposées au fond d'une tasse s'isolent par **décantation**. L'eau de pluie qui s'infiltre à travers les roches perméables est clarifiée par **filtration**. On sépare l'éthanol d'un mélange eau-alcool par **distillation**.

Correction de l'exercice 2

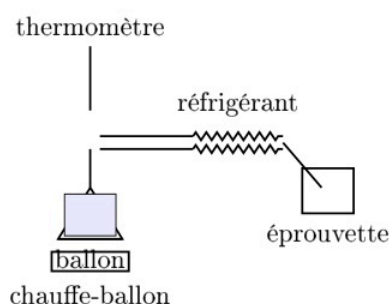
Dans un verre de limonade contenant de la pulpe de citron, le liquide contient du sucre, des arômes et **de l'eau**. Comme on distingue les grains de pulpe à l'œil nu, le jus est **un mélange hétérogène**. Lorsqu'on retire la pulpe à l'aide d'une passoire fine, le liquide restant est **un mélange homogène**. Dans une station d'épuration, les sables et graviers se déposent au fond du bassin par **décantation**. La rétention des particules fines restantes à travers des lits de sable est une **filtration**. On extrait le parfum pur à partir d'un mélange d'huiles essentielles et d'eau par **distillation**.

Correction de l'exercice 3

1) **Interprétation** : Immiscibilité — l'obtention de deux phases indique que le cyclohexane et l'eau ne se mélangent pas. Densité — la phase supérieure est le cyclohexane car sa masse volumique est inférieure à celle de l'eau. Extraction liquide-liquide — le diiode est nettement plus soluble dans le cyclohexane que dans l'eau ; lors de l'agitation, il est extrait de l'eau et passe dans le cyclohexane, ce qui colore ce dernier en rose-violet et décolore la phase aqueuse.

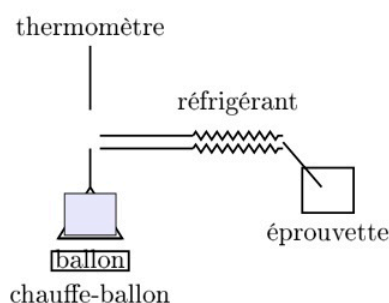
2) On réalise une **décantation**, à l'aide d'une **ampoule à décanter**. On laisse couler la phase inférieure aqueuse incolore en ouvrant le robinet, puis on récupère la phase supérieure organique (cyclohexane + diiode).

3) **Méthode** : la distillation (fractionnée ou simple). Le cyclohexane, plus volatil que le diiode résiduel, s'évapore à sa température d'ébullition (81°C), puis se condense dans le réfrigérant pour être recueilli purifié.



Correction de l'exercice 4

- 1) **Interprétation** : Immiscibilité — la présence de deux couches montre que le dichlorométhane et l'eau sont deux liquides non miscibles. Densité — la phase inférieure est le dichlorométhane car il est plus dense que l'eau ($d = 1,33 > 1$). Extraction — le colorant vert s'est dissous préférentiellement dans le dichlorométhane, laissant la phase aqueuse (supérieure) incolore.
- 2) On effectue une **décantation**, à l'aide d'une **ampoule à décanter**. Le dichlorométhane (phase inférieure verte) est soutiré en premier par le robinet.
- 3) **Méthode** : la distillation. En chauffant le mélange isolé à sa température d'ébullition (40°C), le dichlorométhane se vaporise, traverse le réfrigérant où il se liquéfie à nouveau, permettant de le récolter pur.



Correction de l'exercice 5

- 1) **Méthodes physiques** : séparation magnétique (aimant) pour attirer et isoler les billes d'acier ; filtration pour séparer le liquide salé des particules solides non aimantées restantes ; évaporation (ou distillation) — en chauffant le filtrat aqueux, l'eau s'évapore et le sel cristallise au fond du récipient.
- 2.1) Le liquide M est un **mélange homogène de deux corps purs**. Justification : la courbe de température présente deux paliers distincts d'ébullition (56°C et 100°C), indiquant la présence de deux constituants volatils différents ayant chacun leur propre température de changement d'état.
- 2.2) Le premier palier (56°C) correspond à la température d'ébullition de l'**acétone**. Le second palier (100°C) correspond à la température d'ébullition de l'**eau**. **Conclusion** : le liquide M est un mélange d'acétone et d'eau.

Correction de l'exercice 6

1) **Méthodes physiques** : séparation par aimant (tri magnétique) pour attirer et extraire la limaille de fer ; décantation ou filtration pour séparer le sable (solide insoluble) de l'eau liquide.

2.1) Le liquide S est **un mélange homogène de deux substances liquides**. Justification : le graphique comporte deux paliers de température constante lors du chauffage (35°C puis 81°C), traduisant la vaporisation successive des deux corps purs mélangés.

2.2) Le premier palier (35°C) correspond à la température d'ébullition de l'**éther**. Le second palier (81°C) correspond à la température d'ébullition du **cyclohexane**.

Conclusion : le liquide S est un mélange d'éther et de cyclohexane.

Correction de l'exercice 7

L'équation-bilan de la synthèse de l'eau s'écrit $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, soit $V(\text{H}_2) = 2 \times V(\text{O}_2)$.

1) $V_{\text{nécessaire}}(\text{H}_2) = 2 \times 30 = 60 \text{ cm}^3 < 80 \text{ cm}^3$: le dihydrogène est en excès, le dioxygène est le réactif limitant. Gaz restant : **dihydrogène**. Volume restant : $80 - 60 = 20 \text{ cm}^3$.

2) On approche une allumette enflammée : si le gaz est le dihydrogène, on entend une détonation caractéristique (« aboiement »).

3) Pour consommer 20 cm^3 de H_2 :

$$V_{\text{ajouter}}(\text{O}_2) = \frac{20}{2} = 10 \text{ cm}^3$$

4) $V_{\text{total}}(\text{O}_2) = 30 + 10 = 40 \text{ cm}^3 = 0,040 \text{ L}$.

$$n(\text{O}_2) = \frac{0,040}{24} = \frac{1}{600} \text{ mol} \Rightarrow n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{2}{600} = \frac{1}{300} \text{ mol}$$

$$m(\text{H}_2\text{O}) = \frac{1}{300} \times 18 = 0,06 \text{ g} = 60 \text{ mg}$$

Correction de l'exercice 8

1) $V_{\text{nécessaire}}(\text{O}_2) = \frac{40}{2} = 20 \text{ cm}^3 < 50 \text{ cm}^3$: le dioxygène est en excès, le dihydrogène est le réactif limitant. Gaz restant : **dioxygène**. Volume restant : $50 - 20 = 30 \text{ cm}^3$.

2) On introduit une bûchette présentant une braise rougeoyante (sans flamme) : si elle se rallume vivement, il s'agit du dioxygène.

3) Pour réagir avec 30 cm^3 de O_2 :

$$V_{\text{ajouter}}(\text{H}_2) = 2 \times 30 = 60 \text{ cm}^3$$

4) $V_{\text{total}}(\text{O}_2) = 50 \text{ cm}^3 = 0,050 \text{ L}$.

$$n(\text{O}_2) = \frac{0,050}{24} = \frac{1}{480} \text{ mol} \Rightarrow n(\text{H}_2\text{O}) = \frac{2}{480} = \frac{1}{240} \text{ mol}$$

$$m(\text{H}_2\text{O}) = \frac{1}{240} \times 18 = 0,075 \text{ g} = 75 \text{ mg}$$